

PHẦN 1: CÁC LỆNH VÀ CÔNG CỤ MẠNG (COMMANDS & TOOLS)

Câu 1: Một người dùng thực hiện ping `www.google.com` nhưng không thành công, trong khi ping `8.8.8.8` lại thành công. Nguyên nhân là?

Đáp án đúng: a. DNS không phân giải được tên miền

(Giải thích: Kết nối IP ổn định, lỗi nằm ở khâu dịch tên miền).

Câu 2: Khi thực hiện ping `google.com`, nhận được thông báo: Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss). Kết luận là?

Đáp án đúng: b. Có hiện tượng mất gói tin trong quá trình truyền

Câu 3: Trong hệ điều hành Windows, cú pháp đúng để gửi 4 gói tin kiểm tra kết nối tới địa chỉ `8.8.8.8` là?

Đáp án đúng: c. `ping 8.8.8.8 -n 4`

(Giải thích: Windows dùng tham số `-n` để chỉ định số lượng gói).

Câu 4: Lệnh ping được dùng để làm gì?

Đáp án đúng: a. Kiểm tra kết nối giữa hai thiết bị mạng

Câu 5: Để hiển thị thông tin chi tiết hơn về cấu hình giao diện mạng (gateway, DNS, MAC...), sử dụng lệnh:

Đáp án đúng: c. `ipconfig /all`

Câu 6: Tham số nào của lệnh `ipconfig` được dùng để xóa cache DNS trên máy tính?

Đáp án đúng: d. `/flushdns`

Câu 7: Khi người dùng nhập `ipconfig /release`, kết quả là gì?

Đáp án đúng: b. Huỷ bỏ địa chỉ IP đang dùng

Câu 8: Khi thực hiện nslookup ptit.edu.vn (DNS mặc định) và nslookup ptit.edu.vn 8.8.8.8 (DNS Google) thì cho ra hai kết quả IP khác nhau. Điều này là do:

Đáp án đúng: c. Hai DNS server có dữ liệu cache khác nhau

Câu 9: Lệnh nào dưới đây dùng để tra cứu địa chỉ IP của tên miền ptit.edu.vn?

Đáp án đúng: b. nslookup ptit.edu.vn

Câu 10: Tham số -type=mx trong lệnh nslookup -type=mx gmail.com dùng để:

Đáp án đúng: c. Truy vấn bản ghi máy chủ thư điện tử (Mail Exchange)

Câu 11: Cú pháp đúng của lệnh tracert khi muốn truy vết đến website ptit.edu.vn là:

Đáp án đúng: d. tracert ptit.edu.vn

Câu 12: Khi thực hiện tracert google.com, nếu bước nhảy đầu tiên (hop 1) là 192.168.1.1, thì:

Đáp án đúng: a. Đây là địa chỉ IP của router/gateway trong mạng LAN cục bộ

Câu 13: Mục đích chính của lệnh tracert trong Windows là gì?

Đáp án đúng: c. Xác định đường đi của gói tin đến một máy đích trong hệ thống mạng

Câu 14: Lệnh netstat được dùng để làm gì?

Đáp án đúng: b. Hiển thị thông tin kết nối mạng, cổng và giao thức

Câu 15: Lệnh netstat -a được dùng để làm gì?

Đáp án đúng: c. Hiển thị tất cả các cổng đang mở, bao gồm TCP và UDP

Câu 16: Khi phân tích kết quả netstat, người dùng thấy nhiều cổng TCP mở với trạng thái LISTENING. Điều này cho biết:

Đáp án đúng: d. Máy tính đang chạy nhiều dịch vụ mạng đang chờ kết nối

Câu 17: Khi thực hiện lệnh netstat, người dùng thấy nhiều kết nối đến cùng một IP và cổng đích 443. Điều này cho thấy:

Đáp án đúng: c. Máy tính đang tải nhiều file từ cùng một server HTTPS

Câu 18: Wireshark là công cụ dùng để làm gì?

Đáp án đúng: a. Bắt và phân tích gói tin mạng

Câu 19: Khi mở Wireshark, để bắt gói tin cần thực hiện bước đầu tiên là gì?

Đáp án đúng: c. Chọn giao diện mạng cần giám sát

Câu 20: Khi phân tích gói tin HTTPS, người dùng không thể xem nội dung HTML là do:

Đáp án đúng: d. Dữ liệu đã được mã hóa bởi TLS/SSL

Câu 21: Để xem nội dung phần HTML body của một trang web trong Wireshark, cần chọn gói tin thuộc giao thức nào?

Đáp án đúng: d. HTTP

Câu 22: Khi dùng Wireshark để bắt gói FTP và nhận thấy có cả gói TCP trên cổng 20 và 21, là do:

Đáp án đúng: c. Cổng 20 dùng để truyền dữ liệu, cổng 21 dùng để điều khiển

Câu 23: Người dùng lọc gói tin SMTP trong Wireshark và thấy dòng "MAIL FROM". Đây là:

Đáp án đúng: d. Lệnh trong giao thức SMTP

PHẦN 2: TẦNG ỨNG DỤNG (APPLICATION LAYER)

Câu 24: Các Web client thường được gọi là gì?

Đáp án đúng: a. Browser (Trình duyệt)

Câu 25: Quan sát một người đang truy nhập một trang web, thấy người này gõ đường dẫn như sau: `http://www.popo.net:5678`. Số hiệu cổng TCP mà máy chủ web sử dụng là:

Đáp án đúng: c. Số hiệu cổng tùy ý

(Giải thích: Cổng 5678 không phải là cổng mặc định 80, mà là cổng do người quản trị tự cấu hình).

Câu 26: Quan sát người dùng gõ đường dẫn `http://...` (không ghi rõ cổng, ví dụ `http://www.google.com`). Máy chủ web sử dụng là:

Đáp án đúng: a. Số hiệu cổng mặc định

(Giải thích: HTTP mặc định dùng cổng 80).

Câu 27: Mục đích của Web caching (Proxy Server) là gì?

Đáp án đúng: a. Thỏa mãn yêu cầu HTTP của client mà không cần liên quan đến server nguồn

Câu 28: Mã 404 trong thông điệp trả lời từ Web server cho Web client có ý nghĩa:

Đáp án đúng: b. Đối tượng client yêu cầu không có

Câu 29: Đây là một URL đúng?

Đáp án đúng: c. `www.someschool.edu/someDept/pic.gif`

(Giải thích: URL đầy đủ bao gồm tên máy chủ và đường dẫn đến tài nguyên).

Câu 30: Trong mô hình mạng Internet, chuẩn UNICODE (mã hoá ký tự) sẽ nằm ở tầng nào?

Đáp án đúng: b. Tầng Ứng dụng (Application)

Câu 31: FTP là từ viết tắt của:

Đáp án đúng: d. File Transfer Protocol

Câu 32: Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là SAI?

Đáp án đúng: d. FTP:UDP Port 22

(Giải thích: Đúng phải là FTP dùng TCP cổng 20/21).

PHẦN 3: TẦNG GIAO VẬN (TRANSPORT LAYER)

Câu 33: Các ứng dụng dùng giao thức TCP:

Đáp án đúng: c. Web, truyền file, Email

(Giải thích: Các ứng dụng này cần độ tin cậy cao, không chấp nhận mất dữ liệu).

Câu 34: Trong gói dữ liệu UDP (UDP segment), vùng dữ liệu thực sự bắt đầu từ byte thứ:

Đáp án đúng: b. 9

(Giải thích: Header UDP dài 8 bytes).

Câu 35: UDP socket được xác định bởi:

Đáp án đúng: b. Địa chỉ IP đích, số port đích

Câu 36: Trường số thứ tự (sequence number) trong phần tiêu đề của TCP segment là:

Đáp án đúng: b. Số dòng byte của byte đầu tiên trong segment

Câu 37: Trong gói tin TCP, cờ "SYN" có ý nghĩa là:

Đáp án đúng: b. Yêu cầu bắt đầu kết nối

Câu 38: Điều khiển luồng (Flow control) nghĩa là:

Đáp án đúng: b. Bên nhận điều khiển bên gửi để bên gửi sẽ không làm tràn bộ đệm của bên nhận

Câu 39: Độ phức tạp của giao thức truyền tin cậy (RDT) phụ thuộc vào:

Đáp án đúng: a. Các đặc tính của kênh truyền

PHẦN 4: KIẾN TRÚC MẠNG & CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Câu 40: Tầng mạng (Network Layer) thực hiện các chức năng:

Đáp án đúng: c. Chọn đường và chuyển tiếp gói tin

Câu 41: Thứ tự các tầng từ cao đến thấp trong mô hình TCP/IP:

Đáp án đúng: d. Application, Transport, Internet, Network Access

Câu 42: Quá trình dữ liệu di chuyển từ hệ thống máy tính này sang hệ thống máy tính khác phải trải qua giai đoạn:

Đáp án đúng: a. Đóng gói dữ liệu (Data Encapsulation)

Câu 43: Thứ tự đúng của các đơn vị dữ liệu trong mô hình TCP/IP (từ trên xuống):

Đáp án đúng: a. Data, Segment, Packet, Frame, Bit

Câu 44: Định danh (identifier) của tiến trình bao gồm:

Đáp án đúng: d. Địa chỉ IP và số hiệu cổng liên kết với tiến trình trên host

Câu 45: Cấu trúc chung của mạng Internet là:

Đáp án đúng: b. Mạng của các mạng, bao gồm rất nhiều các ISP lần lượt được kết nối với nhau theo cấu trúc phân cấp

Câu 46: Ứng dụng nào sau đây được xây dựng theo mô hình Client/Server?

Đáp án đúng: b. Email, Web

Câu 47: Trong kiến trúc ứng dụng dạng Client/Server:

Đáp án đúng: c/d. Server luôn hoạt động và có địa chỉ IP cố định; client chỉ truyền thông với server và có địa chỉ IP có thể thay đổi

(Lưu ý: Đáp án này xuất hiện ở cả lựa chọn c hoặc d tùy đề, nội dung cốt lõi là Server IP tĩnh/Always-on).

Câu 48: Trong kiến trúc ứng dụng dạng P2P (peer-to-peer):

Đáp án đúng: d. Các peer không kết nối liên tục và có thể thay đổi địa chỉ IP; mỗi peer yêu cầu dịch vụ từ một peer nào đó và cung cấp dịch vụ cho các peer khác

Câu 49: Mô tả nào sau đây dành cho mạng hình sao (Star topology):

Đáp án đúng: a. Có một nút trung tâm và các nút mạng khác kết nối đến

Câu 50: Mạng LAN hình sao (STAR) khi có sự cố:

Đáp án đúng: d. Chỉ ảnh hưởng đến trạm có sự cố

Câu 51: Trễ truyền (Transmission delay) phụ thuộc vào:

Đáp án đúng: b. Chiều dài của gói tin và băng thông của liên kết

Câu 52: RTT (Round Trip Time) là:

Đáp án đúng: b. Thời gian để gửi một gói nhỏ đi từ client đến server và quay trở về

Câu 53: Giả sử cần truyền một gói tin có độ dài $L=18\text{Mb}$ trên 2 liên kết liền nhau (qua 1 router), tốc độ $R=1.5\text{Mbps}$. Thời gian từ đầu cuối này đến đầu cuối kia là:

Đáp án đúng: a. 24s

(Công thức: $T = 2 \times (18 / 1.5) = 24s$).